

जीवन की लाइब्रेरी

II PUC · अध्याय 5 · वंशागति के आणविक आधार

बिंदु 👧 और प्रो. BAIO 🦉 की कहानी

नरेंद्र सर की BAIO कहानी की किताब · Biology Lecturer



गुप्त किताब

"हर कोशिका एक गुप्त किताब रखती है — **DNA**," प्रो. BAIO ने फुसफुसाया। 1953 में **Watson and Crick** ने दिखाया कि यह **double helix** है: दो antiparallel लड़ियाँ, A की जोड़ी T से और G की C से (**Chargaff's rule**)। सीढ़ियाँ 0.34 nm दूर हैं और एक घुमाव 3.4 nm का है।

💡 याद रखो

A = T दो hydrogen bonds से · G ≡ C तीन hydrogen bonds से।



किताब की पैकिंग

मानव DNA लगभग 2.2 मीटर लंबा है, फिर भी नन्हे केंद्रक में समा जाता है! यह आठ **histone** प्रोटीनों — **histone octamer** — के चारों ओर लिपटकर लगभग 200 base pairs का **nucleosome** बनाता है। Chromatin धागे में पिरोए मनकों जैसा दिखता है।

💡 याद रखो

ढीला, सक्रिय chromatin = euchromatin · घना, निष्क्रिय = heterochromatin।



असली किताब कौन-सी?

Griffith (1928) ने बैक्टीरिया में एक "transforming principle" पाया। फिर **Hershey and Chase** (1952) ने वायरसों को रेडियोधर्मी ^{32}P (DNA) और ^{35}S (प्रोटीन) से चिह्नित किया। सिर्फ़ ^{32}P बैक्टीरिया के अंदर गया — तो DNA ही आनुवंशिक पदार्थ है!

💡 याद रखो

कुछ वायरसों में RNA आनुवंशिक पदार्थ है; DNA, RNA से ज़्यादा स्थिर है।



फ़ोटोकॉपी मशीन

कोशिका के बँटने से पहले DNA अपनी नकल बनाता है — **replication**। Meselson और Stahl (1958) ने दिखाया कि यह **semi-conservative** है: हर नया DNA एक पुरानी लड़ी रखता है। **DNA polymerase** सिर्फ़ 5′ → 3′ दिशा में बनाता है, इसलिए **leading strand** लगातार बनती है और **lagging strand** **Okazaki fragments** में बनकर **DNA ligase** से जुड़ती है।

💡 याद रखो

Replication एक निश्चित बिंदु से शुरू होता है — origin of replication।



एक पन्ने की नकल

एक जीन इस्तेमाल करने के लिए कोशिका उसकी RNA में नकल बनाती है — **transcription**। RNA polymerase **promoter** से जुड़ता है, structural gene की नकल करता है और **terminator** पर रुकता है। Eukaryotes में पहली नकल **hnRNA** का संपादन होता है: **splicing** introns हटाकर exons जोड़ती है, फिर capping और tailing उसे पूरा करते हैं।

💡 याद रखो

Transcription unit = promoter + structural gene + terminator।



कोड

genetic code तीन-तीन के समूहों में पढ़ा जाता है — **codons** | 61 codons अमीनो अम्लों के लिए हैं और 3 stop codons हैं (UAA, UAG, UGA)| **AUG** methionine का start codon है| कोड degenerate और लगभग सार्वभौमिक है| **tRNA** अपने anticodon से codons पढ़ता है — adapter molecule|

💡 याद रखो

कुल 64 codons हैं।



प्रोटीन का निर्माण

Ribosome पर **translation** AUG से शुरू होता है। अमीनो अम्ल लिए tRNAs उन्हें एक-एक करके लाते हैं; elongation में peptide bonds उन्हें जोड़ते हैं। Stop codon आने पर release factor ज़ंजीर ख़त्म करता है — एक नया प्रोटीन पैदा हुआ!

💡 याद रखो

Ribosome भी एक एंज़ाइम है: इसका 23S rRNA (बैक्टीरिया में) एक ribozyme है।



स्विच और फ़िंगरप्रिंट

जीनों के स्विच होते हैं। **lac operon** (Jacob और Monod) में lactose inducer है — यह repressor को हटाता है ताकि जीन चालू हो जाएँ। **Human Genome Project** ने लगभग 3 अरब base pairs (~20,500 जीन) पढ़े। **DNA fingerprinting** लोगों की पहचान के लिए दोहराए गए DNA (**VNTRs**) का उपयोग करती है।

💡 याद रखो

DNA fingerprinting, Alec Jeffreys ने विकसित की।



मुख्य शब्द

इस कहानी में आए शब्द

किसी शब्द को छुओ और उसके पेज पर पहुँचो। क्या तुम हर शब्द समझा सकते हो?

DNA p.1 · Watson and Crick p.1 · double helix p.1 · Chargaff's rule p.1 · histone p.2 · histone octamer p.2 · nucleosome p.2 · Hershey and Chase p.3 · replication p.4 · semi-conservative p.4 · DNA polymerase p.4 · leading strand p.4 · lagging strand p.4 · Okazaki fragments p.4 · DNA ligase p.4 · transcription p.5 · promoter p.5 · terminator p.5 · hnRNA p.5 · splicing p.5 · genetic code p.6 · codons p.6 · AUG p.6 · tRNA p.6 · translation p.7 · lac operon p.8 · Human Genome Project p.8 · DNA fingerprinting p.8 · VNTRs p.8



छोटा क्विज़

क्या तुम्हें याद है?

1. Double helix मॉडल किसने दिया?

- Hershey and Chase
- Watson and Crick
- Meselson and Stahl
- Jacob and Monod

2. DNA replication है:

- Conservative
- Semi-conservative
- Dispersive
- Random

3. Okazaki fragments कहाँ बनते हैं?

- Leading strand
- Lagging strand
- Template only
- mRNA

4. Start codon है:

- UAA
- AUG
- UGA
- UAG

5. Lac operon का inducer है:

- Glucose
- Lactose
- Galactose
- Repressor

उत्तर: 1-Watson and Crick · 2-Semi-conservative · 3-Lagging strand · 4-AUG · 5-Lactose